ЭТАП 3. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

КП «Аркадия» — Система видеонаблюдения (Dahua)

Раздел 1. Камеры

1.1 LPR-камеры (2 шт.) — одинаково для вариантов A и B

№	Наименование	Артикул	Кол-во	Применение
1	IP-камера распознавания номеров Dahua ITC352-RU2D-IR	ITC352-RU2D-IR	2	КПП въезд/выезд

Технические характеристики ITC352-RU2D-IR: - Разрешение: 3 МП (2048×1536) - Распознавание номеров: встроенный алгоритм ANPR, скорость до 120 км/ч - ИК-подсветка: 50 м - Интерфейс: RJ45 PoE (802.3at) - Сухой контакт: 1× вход/выход (для будущей интеграции со шлагбаумом) - Рабочая температура: −40°C … +70°C - Степень защиты: IP66

> Альтернатива при недоступности: Dahua ITC237-PU1B-IRLZF1050 (моторный зум)

1.2 Обзорные камеры (17 шт.) — одинаково для вариантов A и B

1.2а PTZ на перекрёстках (6 шт.)

№	Наименование	Артикул	Кол-во	Применение
2а	PTZ-камера Dahua DH-SD5A425GA-HNR	SD5A425GA-HNR	6	Перекрёсток №1–6 — поворот по событиям с соседних камер

Технические характеристики SD5A425GA-HNR: - Разрешение: 4 МП (2560×1440) - Зум: 25× оптический - ИК-подсветка: 150 м - AI: автотрекинг объектов, детекция периметра, лиц - Поворот по событиям: настройка preset-позиций, переход по alarm input от соседних камер - Интерфейс: RJ45 PoE+ (802.3at, до 25 Вт) - Степень защиты: IP67, IK10 - Кодек: H.265+ - Рабочая температура: −40°C … +70°C

1.2б На столбах — цилиндрические (7 шт.)

№	Наименование	Артикул	Кол-во	Применение
2б	IP-камера цилиндрическая Dahua IPC-HFW3849H-AS-PV	IPC-HFW3849H-AS-PV	7	КПП обзор ×2, площадка ×1, пешеходный вход ×1, насосная периметр ×1, КПП пешеходная зона ×1, въездная дорога ×1

Технические характеристики IPC-HFW3849H-AS-PV: - Разрешение: 8 МП (3840×2160), 4K - Ночная съёмка: ColorVu (цветная при 0,003 лк), белая + ИК подсветка - Встроенный козырёк — защита объектива от дождя, солнца и загрязнений - Встроенный микрофон + динамик (активное сдерживание) - Угол обзора: 2,8 мм / 107° (или 3,6 мм / 84°) — уточнить при заказе - Интерфейс: RJ45 PoE (802.3af, 7,5 Вт) - Степень защиты: IP67 - Кодек: H.265+

1.2в На зданиях — купольные (4 шт.)

№	Наименование	Артикул	Кол-во	Применение
2б	IP-камера купольная Dahua IPC-HDW3849H-AS-PV	IPC-HDW3849H-AS-PV	4	Адм.здание (входы ×2), насосная (вход ×1, периметр ×1)

Технические характеристики IPC-HDW3849H-AS-PV: - Разрешение: 8 МП (3840×2160), 4K - Ночная съёмка: ColorVu (цветная при 0,003 лк), белая + ИК подсветка - Встроенный микрофон + динамик (активное

сдерживание) - Угол обзора: 2,8 мм / 107° (или 3,6 мм / 84°) — уточнить при заказе - Интерфейс: RJ45 PoE (802.3af, 7,5 Вт) - Степень защиты: IP67, IK10 (антивандальный купол) - Кодек: H.265+

1.3 ID-камеры для идентификации лиц

Вариант A (1 шт.)

№	Наименование	Артикул	Кол-во	Применение
3	IP-камера цилиндрическая Dahua IPC-HFW7849H-ZAS	IPC-HFW7849H-ZAS	1	Пешеходный вход КПП

Вариант B (9 шт.)

№	Наименование	Артикул	Кол-во	Применение
3	IP-камера цилиндрическая Dahua IPC-HFW7849H-ZAS	IPC-HFW7849H-ZAS	9	Пешеходный вход + 6 перекрёстков + площадка + насосная

Технические характеристики IPC-HFW7849H-ZAS: - Разрешение: 8 МП (3840×2160) - Моторный зум: 2,7–13,5 мм (настройка фокуса по месту на 10–15 м) - ИК-подсветка: 60 м - Интерфейс: RJ45 PoE (802.3at, до 25 Вт) - AI Deep Learning: детекция лиц, распознавание (опционально с DSS Pro) - Степень защиты: IP67

1.4 Датчик шума (1 шт.) — одинаково для вариантов A и B

№	Наименование	Артикул	Кол-во	Применение
4	Датчик уровня шума ICBCOM ICB300-06 (уличный)	ICB300-06	1	Детская площадка

Технические характеристики ICB300-06: - Диапазон измерения: 30–130 дБ, точность ±1,5 дБ - Выход: RS-485 (подключение к NVR через alarm input или конвертер RS-485→сухой контакт) - Порог тревоги: настраиваемый (75–80 дБ) - Без функции записи речи — фиксирует только уровень звукового давления - Питание: 12–24В DC - Рабочая температура: −20°C … +60°C - Корпус: металл, уличное исполнение

Раздел 2. Запись и хранение

2.1 Вариант A — NVR

№	Наименование	Артикул	Кол-во
5	NVR Dahua NVR5232-I/L	NVR5232-I/L	1
6	HDD Western Digital Purple Pro 8 ТБ	WD8001PURP	6

Характеристики NVR5232-I/L: - Каналов: 32 IP - Входящий поток: до 320 Мбит/с - Запись: до 4K@30fps - HDD: 8× SATA до 10 ТБ каждый - AI: детекция лиц, периметра, LPR - RAID: 0/1/5/10 - Интерфейсы: 2× USB3.0, HDMI, VGA, 2× RJ45 (агрегация) - Без встроенных PoE-портов (не нужны — камеры подключены через внешние PoE-коммутаторы)

Объём архива (вариант A): - RAID-5: (6−1) × 8 = **40 ТБ usable** - Расчёт при реалистичном битрейте 5 Мбит/с (8 МП ColorVu): 20 × 5 × 30 × 86400 / 8 = **32,4 ТБ** - Запас: **~7,6 ТБ** (достаточно для 30 суток + колебания битрейта)

2.2 Вариант B — NVR расширенный

№	Наименование	Артикул	Кол-во
7	NVR Dahua NVR616R-128-XI	NVR616R-128-XI	1
8	HDD Western Digital Purple Pro 8 ТБ	WD8001PURP	8

Характеристики NVR616R-128-XI: - Каналов: до 128 IP - Входящий поток: до 640 Мбит/с - Запись: 4K@30fps - HDD: 8× SATA до 10 ТБ - AI: лица, LPR, периметр - Горячая замена HDD (Hot Swap)

Объём архива (вариант B): - RAID-5: (8−1) × 8 = **56 ТБ usable** - Расчёт при реалистичном битрейте 5 Мбит/с: 28 × 5 × 30 × 86400 / 8 = **45,4 ТБ** - Запас: **~10,6 ТБ** (достаточно для 30 суток + колебания битрейта)

> Альтернатива для варианта B: Dahua IVSS7116DR-4M (сервер-класс с расширенным AI)

Раздел 3. Сетевое оборудование

3.1 PoE-коммутаторы в уличные шкафы

№	Наименование	Артикул	Кол-во	Применение
9а	PoE-коммутатор Dahua PFS4218-16GT-DP	PFS4218-16GT-DP	1	Узел КПП (отдельный шкаф у будки охраны)
9б	PoE-коммутатор Dahua PFS4210-8GT-DP-V2	PFS4210-8GT-DP-V2	7	Узлы 2–8 (шкафы ВРУ на перекрёстках)

PFS4218-16GT-DP (Узел КПП): - Порты: 16× RJ45 Gigabit PoE (802.3at/af) + 2× SFP Gigabit - Суммарная мощность PoE: **240 Вт** (запас для LPR-камер до 30 Вт) - Питание: 220V AC от будки охраны КПП - Рабочая температура: −40°C … +75°C

PFS4210-8GT-DP-V2 (Узлы 2–8): - Порты: 8× RJ45 Gigabit PoE (802.3at/af) + 2× SFP Gigabit - Суммарная мощность PoE: 130 Вт - Управляемый: VLAN 802.1Q, QoS, RSTP, Port Mirroring - Рабочая температура: −40°C … +75°C - Питание: 48V DC (от ИБП шкафа) или 220V AC

3.2 Агрегационный коммутатор (административное здание, 1 шт.)

№	Наименование	Артикул	Кол-во
10	Управляемый коммутатор Dahua CSS4024-4XG-D	CSS4024-4XG-D	1

Характеристики: - Порты: 20× RJ45 Gigabit + 4× SFP+ 10G - VLAN, RSTP/MSTP, QoS, IGMP Snooping - Rack-mount 1U

3.2а VPN-шлюз (административное здание, 1 шт.)

№	Наименование	Артикул	Кол-во
10а	Маршрутизатор Keenetic Viva (VPN-шлюз)	KN-1912	1

Назначение: - WireGuard VPN для удалённого доступа охраны / ЧОП к NVR (настройка через GUI) - Удалённый мониторинг через Keenetic Cloud (мобильное приложение) - NAT / firewall — блокировка прямого доступа к камерам из интернета - Автоматические обновления безопасности (OTA) - Подключение: WAN-порт к провайдеру / роутеру посёлка, LAN-порт к CSS4024

3.3 Сетевой сценарий 1 — медиаконвертеры (если оптика провайдера)

№	Наименование	Артикул	Кол-во
11	SFP-модуль 1000BASE-LX	SFP-1G-LX	16 (1 на каждый из 8 узлов + 8 на агрегационном CSS4024)
12	Патч-корд SC/APC — LC/UPC 3 м	—	16

3.4 Сетевой сценарий 2 — собственная ВОЛС (доп. позиции)

№	Наименование	Ед.	Кол-во
13	Кабель ОКЛСТ-0,22-8Е1 (8 волокон, бронированный)	м	5000
14	Муфта оптическая МТОК-96А (для подземной установки)	шт.	8
15	Патч-корд SC/APC — SC/APC 1 м (для коммутации в муфтах)	шт.	32
16	Труба ПНД гофрированная d=40 мм (для защиты кабеля)	м	500
17	Услуги ГНБ — прокол под дорогой (6 пересечений, ~20 м каждый)	м	120

Раздел 4. Монтажные материалы

№	Наименование	Ед.	Кол-во (A / B)
17а	УЗИП (грозозащита) для UTP RJ45 — устанавливается в шкафу на стороне коммутатора	шт.	21 / 29

№	Наименование	Ед.	Кол-во (А / В)
18	Кабель UTP Cat6 (монтаж камер на столбах)	м	3500 / 4200
19п	Кронштейн для PTZ-камер на столбе + хомут (перекрёстки)	шт.	6
19а	Кронштейн консольный для цилиндрических камер на столбе (L=200 мм) + хомут	шт.	7
19б	Кронштейн настенный для купольных камер на здании	шт.	4
20	Кронштейн-консоль для ID-камер IPC-HFW7849H на столбе	шт.	1 / 9
21	Хомут стяжной нержавеющий 60–100 мм (для крепления на столб)	шт.	36 / 52
22	Гофрошланг ПВХ 20 мм (защита UTP по столбу)	м	150
23	Короб кабельный 40×25 (внутри шкафов)	м	20
24	Клемма WAGO 222-415 (скрутки в шкафах)	шт.	100
25	Термоусадочная трубка 20 мм	м	10
26	Патч-корд RJ45 Cat6 0,5 м (в шкафы)	шт.	80 / 112
26а	Табличка «Ведётся видеонаблюдение» (ФЗ-149, информирование граждан)	шт.	10
26б	Термошкаф уличный IP65 с обогревателем 50Вт и термостатом (Узел КПП)	шт.	1

№	Наименование	Ед.	Кол-во (А / В)
26в	Обогреватель шкафной 30Вт + термостат (для существующих шкафов ВРУ, Узлы 2–8)	к-т	7
26г	Утеплитель пенополиуретановый 20 мм для внутренней обшивки шкафов	$м^2$	5

Раздел 5. ИБП

№	Наименование	Артикул	Кол-во
27	UPS APC Smart-UPS SRT 1500 ВА (административное здание)	SRT1500RMXLI	1
28а	Аккумулятор 12В/40Ач (Узел КПП — усиленный резерв ~3 ч)	Delta DTM 1240 L	1
28б	Аккумулятор 12В/17Ач (уличные шкафы Узлы 2–8)	CSB GP12170	7
29	Модуль зарядный ИБП для уличного шкафа	PS-BOX 1250	8

Раздел 6. Инфраструктура серверного шкафа

№	Наименование	Артикул	Кол-во
30	Шкаф серверный 19” 9U настенный	ШН-9U-600×600	1
31	Патч-панель 24 порта Cat6 1U	—	1
32	Органайзер кабельный 1U	—	2
33	Монитор 21” (рабочее место оператора)	—	1

Сводная таблица — сравнение вариантов

Позиция	Кол-во (A)	Кол-во (B)
LPR-камера ITC352-RU2D	2	2
PTZ-камера SD5A425GA-HNR (перекрёстки)	6	6
Обзорная цилиндрическая IPC-HFW3849H-AS-PV (столбы)	7	7
Обзорная купольная IPC-HDW3849H-AS-PV (здания)	4	4
ID-камера IPC-HFW7849H-ZAS	1	9
Итого камер	**20**	**28**
Датчик шума (не камера)	1	1
NVR	NVR5232-I/L	NVR616R-128-XI
HDD 8 ТБ	6	8
PoE-коммутатор PFS4218 (Узел КПП)	1	1
PoE-коммутатор PFS4210 (Узлы 2–8)	7	7
Агрегационный коммутатор CSS4024	1	1
VPN-шлюз Keenetic Viva KN-1912	1	1
УЗИП грозозащита UTP	21	29
UPS центральный	1	1
ИБП КПП (АКБ Delta DTM 1240 L 40Ач + зарядный)	1 к-т	1 к-т
ИБП уличный (АКБ CSB GP12170 17Ач + зарядный)	7 к-т	7 к-т
Табличка «Ведётся видеонаблюдение»	10	10

Чек-лист закупки

- [ ] Спецификация утверждена заказчиком
- [ ] Счёт выставлен дистрибьютором
- [ ] Оплата произведена
- [ ] Подтверждено наличие/срок поставки
- [ ] Оборудование получено, упаковки проверены

- [ ] Стендовая проверка NVR + камеры проведена
- [ ] Оборудование готово к вывозу на объект